

Dinámica cuántica de un sistema de dos niveles en el contexto de una Magneto-Optical Trap

Estudiante: Alonso Recabarren C.¹, alonso.recabarren@usm.cl

Profesores: Ariel Norambuena.¹, ariel.norambuena@usm.cl

Nicolas Viaux.¹, nicolas.viaux@usm.cl

¹ *Universidad Técnica Federico Santa María, Campus San Joaquín, Departamento de Física.
23 de junio de 2026*

I. Introducción

Las trampas magneto-ópticas (MOT) son parte de las grandes herramientas de la física atómica moderna. Lograr enfriar y confinar átomos ha permitido mejorar la precisión en óptica cuántica y simulaciones. Al introducirnos al mundo de las MOT se nos permite profundizar en el comportamiento intrínseco de la naturaleza a nivel atómico.

El funcionamiento del sistema se basa en la interacción de los niveles internos del átomo con un láser clásico, junto con la presencia de campos magnéticos.

A pesar de que el estudio completo de una MOT implica un control absoluto tanto de variables internas como externas, la interacción átomo-luz puede capturarse mediante modelos más sencillos. En particular, un sistema de dos niveles interactuando con un láser clásico puede dilucidar comportamientos fundamentales que están presentes en una MOT.

En este informe se estudió la dinámica de un sistema cuántico abierto de dos niveles acoplado a un láser clásico. La evolución del sistema se modeló mediante el formalismo de matrices densidad y la ecuación maestra de Lindblad, la cual permite incorporar canales disipativos propios de la interacción con cualquier medio. A partir de este modelo se estudian las poblaciones y coherencias bajo diversos efectos de disipación y detuning.

Posteriormente, se construye el espectro de absorción del sistema utilizando soluciones estacionarias tanto para átomos en reposo como en movimiento, con la finalidad de estudiar la respuesta óptica

del sistema.

Finalmente, el objetivo principal de este trabajo es comprender cómo influyen la disipación, el detuning y el movimiento térmico sobre la dinámica y las propiedades espectrales, utilizando tanto herramientas teóricas como numéricas.

II. Explicación del modelo

Para modelar la dinámica de la interacción entre el átomo y la luz en una MOT comenzamos analizando un sistema de dos niveles acoplado con un campo electromagnético clásico, el láser.

Consideremos que se trabajará con las bases $\{|e\rangle, |g\rangle\}$, que representan el estado excitado y el fundamental, respectivamente, tales que:

$$|e\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad |g\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

El sistema en cuestión es semiclásico y tiene la siguiente forma:

$$H = \frac{\omega_0}{2} \sigma_z - \vec{d} \cdot \vec{E}(x, t)$$

donde ω_0 es la frecuencia de transición natural del átomo, σ_z es la matriz de Pauli z , $\vec{d} = -q\vec{r}$ es el momento dipolar eléctrico con q la carga, y $\vec{E}(x, t) = \hat{e} E_0 \cos(kx - \omega t)$ con E_0 la amplitud del campo, k el número de onda, $\hat{e}$ la polarización y ω la frecuencia del láser. Además, se considera $\hbar = 1$.

Adicionalmente, consideramos simetría de paridad, por lo tanto solo los elementos fuera de la diagonal de la interacción son no nulos.

Luego de aplicar la aproximación dipolar, la aproximación de onda rotante y movernos al marco rotante, se obtiene la siguiente forma del Hamiltoniano:

$$H = -\frac{\delta}{2}\sigma_z + \frac{\Omega}{2}\sigma_x$$

donde $\delta = \omega - \omega_0$ es el detuning, $\Omega = d_{eg}E_0$ es la frecuencia de Rabi, que cumple $\Omega = \Omega^*$, y σ_x es la matriz de Pauli x .

Queremos conocer la evolución de la matriz densidad de nuestro sistema de dos niveles. Para ello utilizamos la siguiente ecuación de Lindblad:

$$\dot{\rho} = -i[H, \rho] + \gamma \left[\sigma_- \rho \sigma_+ - \frac{1}{2} \{ \sigma_+ \sigma_-, \rho \} \right]$$

Donde se trabaja a temperatura $T = 0$ K. Aquí ρ es la matriz densidad reducida del sistema de dos niveles, γ es la tasa de emisión espontánea y σ_- y σ_+ son los operadores de bajada y subida, respectivamente.

Podríamos resolver esta ecuación directamente, pero su resultado no entrega una interpretación física clara más allá de las poblaciones de los estados fundamental y excitado. Utilizaremos otro enfoque, conocido como las ecuaciones de movimiento de Bloch. Sabemos que para un operador cualquiera O se cumple:

$$\langle O \rangle = \text{Tr}(\rho O)$$

Luego, derivando respecto al tiempo, tenemos:

$$\langle \dot{O} \rangle = \text{Tr}(\dot{\rho} O)$$

Entonces, queremos ver cómo evolucionan los valores promedios de las matrices de Pauli. Desarrollando para cada una de ellas y organizándolas en forma matricial, obtenemos:

$$\begin{pmatrix} \langle \dot{\sigma}_x \rangle \\ \langle \dot{\sigma}_y \rangle \\ \langle \dot{\sigma}_z \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\gamma}{2} & -\delta & 0 \\ \delta & -\frac{\gamma}{2} & -\Omega \\ 0 & \Omega & -\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \sigma_x \rangle \\ \langle \sigma_y \rangle \\ \langle \sigma_z \rangle \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma \end{pmatrix}$$

Resolviendo este sistema y considerando un detuning $\delta = 0$ con condición inicial $\rho_{gg}(t = 0) = 1$, además utilizando que:

$$\rho_{ee} = \frac{1 + \langle \sigma_z \rangle}{2} \quad ; \quad \rho_{ge} = \langle \sigma_+ \rangle$$

llegamos a:

$$\rho_{ee}(t) = \frac{\Omega^2}{\gamma^2 + 2\Omega^2} \left(1 - e^{-\frac{3\gamma t}{4}} \left[\cos(\mu t) + \frac{3\gamma}{4\mu} \sin(\mu t) \right] \right)$$

$$\rho_{eg}(t) = \frac{-i\Omega\gamma}{\gamma^2 + 2\Omega^2} \left[1 - e^{-\frac{3\gamma t}{4}} \left(\cos(\mu t) + \left(\frac{\gamma}{4\mu} - \frac{\Omega^2}{\gamma\mu} \right) \sin(\mu t) \right) \right]$$

donde:

$$\mu = \sqrt{\Omega^2 - \left(\frac{\gamma}{4} \right)^2}$$

Cabe destacar que, de forma analítica, si se considera $\delta \neq 0$ la resolución del problema toma una complejidad significativamente mayor. Por lo cual, el análisis de las poblaciones y coherencias del sistema con $\delta \neq 0$ se desarrollará numéricamente.

Sin embargo, podemos obtener la forma estacionaria de las soluciones, las cuales son de gran relevancia para analizar el sistema. Dado que los tiempos característicos de la dinámica temporal son bastante cortos, al momento de medir ya nos encontramos en el estado estacionario de la dinámica. Entonces, el problema a resolver es:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\gamma}{2} & -\delta & 0 \\ \delta & -\frac{\gamma}{2} & -\Omega \\ 0 & \Omega & -\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \sigma_x \rangle \\ \langle \sigma_y \rangle \\ \langle \sigma_z \rangle \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema, obtenemos que:

$$\rho_{ee}^{ss} = \frac{\Omega^2}{2\Omega^2 + 4\delta^2 + \gamma^2}$$

$$\rho_{eg}^{ss} = -\Omega \left[\frac{2\delta + i\gamma}{2\Omega^2 + 4\delta^2 + \gamma^2} \right]$$

Esta expresión muestra explícitamente cómo la coherencia estacionaria depende de la disipación, el detuning y la intensidad del campo láser. Será la base para construir el espectro de absorción del sistema.

En óptica cuántica podemos utilizar la susceptibilidad del sistema para encontrar este espectro. Para átomos en reposo, tenemos que:

$$\chi \propto \rho_{eg}^{ss}$$

De donde se interpreta que la parte real corresponde a la dispersión y la parte imaginaria a la absorción del sistema.

Notemos algo interesante, debe existir disipación en el sistema para que exista absorción. Esto es porque, si no existe disipación, la evolución del sistema de dos niveles es coherente, es decir, la energía se intercambia constantemente entre el láser y el sistema, por lo que no hay pérdida. Sin embargo, cuando existe un canal disipativo, parte de esa energía se transfiere al medio, y es esa pérdida la que se manifiesta como absorción.

Entonces, tenemos dos límites claros para que exista absorción. El primero es que la disipación no debe ser mínima y, el segundo, tampoco debe ser excesiva. Es en el punto intermedio donde tenemos ese máximo de absorción. En particular, analizando el caso resonante, tenemos que:

$$\text{Im}(\rho_{eg}^{ss}) = -\frac{\Omega\gamma}{2\Omega^2 + \gamma^2}$$

Si analizamos los puntos críticos, llegamos a que la absorción es máxima cuando:

$$\gamma = \Omega\sqrt{2}$$

Por otro lado, cuando consideramos átomos en movimiento, estos perciben la frecuencia del láser de manera distinta dependiendo de su velocidad. Es decir, experimentan un efecto Doppler, por lo que debemos considerar un corrimiento en la frecuencia, dado por:

$$\delta_{eff} = \delta - kv$$

Luego, debemos considerar todas las velocidades posibles del átomo y darle un peso a cada una de ellas. Esto se logra con la distribución de Maxwell-Boltzmann:

$$f(v) = \frac{1}{v_T\sqrt{\pi}} e^{-\left(\frac{v}{v_T}\right)^2} \quad ; \quad v_T = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

donde v_T es la velocidad térmica, k es el número de onda asociado al láser, T la temperatura del sistema y m la masa característica del átomo.

La idea es promediar estas velocidades sobre la respuesta del átomo al láser. Esto es:

$$\chi_D(\delta) = \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \rho_{eg}^{ss}(\delta - kv) dv$$

Donde nuevamente, la parte imaginaria representa el espectro de absorción del sistema, pero esta vez considerando la distribución de velocidades de los átomos.

III. Métodos numéricos

En esta sección se explicarán los métodos utilizados para resolver numéricamente el problema.

III.1. Reformulación vectorial del problema

De forma numérica, la evolución del sistema se obtiene resolviendo la ecuación maestra de Lindblad para la matriz densidad reducida del sistema de dos niveles. Esta ecuación puede escribirse de forma compacta como:

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}(\rho)$$

donde $\mathcal{L}$ corresponde al superoperador de Lindblad, definido como:

$$\mathcal{L}(\rho) = -i[H, \rho] + \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right)$$

Para la resolución numérica, esta ecuación se implementa como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante la vectorización de la matriz densidad. En particular, la matriz ρ se transforma

en un vector unidimensional mediante un reordenamiento de sus elementos, de forma que:

$$\vec{\rho} = [\rho_{ee}, \rho_{eg}, \rho_{ge}, \rho_{gg}]$$

De este modo, el problema se reescribe como un sistema lineal de la forma:

$$\frac{d}{dt}\vec{\rho} = \mathbf{L}\vec{\rho}$$

donde $\mathbf{L}$ representa la representación matricial del superoperador de Lindblad en el espacio vectorizado.

De manera general, entonces, buscamos resolver:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

III.2. Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)

El siguiente método es de paso fijo, es decir, el paso temporal queda arbitrariamente seleccionado antes de comenzar el algoritmo.

La base o motivación de los métodos Runge-Kutta es reconstruir la expansión de Taylor:

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + \frac{h^3}{6}y'''(t) + \dots$$

donde (h) corresponde al paso temporal e (y', y'', y''') son las derivadas sucesivas de la solución (y) .

Sin embargo, calcular explícitamente derivadas de orden superior resulta computacionalmente costoso, especialmente para sistemas complejos. Entonces, la idea de este método consiste en reconstruir la expansión de Taylor utilizando solamente evaluaciones sucesivas de la derivada $(f(t, y))$ en cierto intervalo de tiempo, logrando así una mayor eficiencia computacional.

Dados ciertos (y_n, t_n) conocidos, el método aproxima (y_{n+1}) mediante una combinación lineal de derivadas intermedias, tal que:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i \quad ; \quad s = 4$$

donde los coeficientes (k_i) corresponden a evaluaciones de la derivada en diversos puntos intermedios tomados del intervalo temporal elegido. Cada coeficiente (k_i) representa una aproximación local de la dinámica del sistema dentro de dicho intervalo. Por otro lado, los coeficientes (b_i) corresponden a los pesos asociados a estas evaluaciones y (s) representa el número de etapas del método.

En particular, las evaluaciones intermedias de la derivada están dadas por:

$$k_i = f \left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right)$$

donde (c_i) es un coeficiente que indica una fracción del intervalo temporal y (a_{ij}) son coeficientes que combinan las derivadas intermedias previamente calculadas (k_j) .

De esta manera, por ejemplo, si consideramos el inicio del intervalo temporal, entonces $(c_1 = 0)$ y obtenemos:

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

el cual corresponde a la derivada evaluada al inicio del intervalo. Por otro lado, para algún $(c_i = \frac{1}{2})$ y $(c_i = 1)$, las derivadas se evaluarían respectivamente en el punto medio y final del paso temporal.

Los coeficientes (b_i) , (c_i) y (a_{ij}) no son arbitrarios. Estos son determinados mediante un conjunto de relaciones algebraicas conocidas como condiciones de orden de Butcher. Estas condiciones se obtienen imponiendo que la aproximación numérica reproduzca la expansión de Taylor hasta un cierto orden. Esto se logra expandiendo los términos (k_i) en serie de Taylor para luego reemplazarlos en la fórmula general del método y finalmente compararlos término a término con la expansión exacta.

En nuestro caso, estas evaluaciones intermedias de la derivada son tales que:

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3)$$

Ahora analicemos qué es cada término. Como ya mencionamos, (k_1) es simplemente la derivada evaluada en el punto inicial. En el caso de (k_2) , esta corresponde a la evaluación de la derivada en el punto medio del intervalo utilizando la información de (k_1) . Notemos que (k_3) también evalúa en el punto medio, pero esta vez utiliza la información contenida en (k_2) . Por último, (k_4) es la evaluación en el punto final utilizando la información de (k_3) .

Si procedemos de esta forma es posible reproducir la expansión de Taylor a cuarto orden de la solución exacta.

III.3. Runge-Kutta adaptativo (RK45)

La integración temporal se realiza utilizando el método `solve_ivp` de la librería SciPy, el cual implementa un esquema de Runge-Kutta de orden adaptativo (RK45). El integrador recibe como entrada la función que define el lado derecho del sistema, el intervalo temporal de evolución, las condiciones iniciales vectorizadas y los parámetros del sistema, incluyendo el Hamiltoniano, los operadores de Lindblad y las tasas de decaimiento asociadas.

El método RK45 es una extensión del método RK4. La diferencia principal entre ambos es que, en primer lugar, el paso temporal es variable y, en segundo lugar, el número de etapas del método (s) es siete. El hecho de poder modificar el paso temporal permite aproximarse de mejor manera a la solución exacta manteniendo un control sobre el error numérico.

En particular, el esquema RK45 implementado en `solve_ivp` corresponde al método de Dormand-Prince. Este emplea simultáneamente:

- Una aproximación de cuarto orden.

- Una aproximación de quinto orden.

Luego, se utiliza la diferencia entre estas aproximaciones para estimar el error local de truncamiento, tal que:

$$\epsilon \sim |y^{(5)} - y^{(4)}|.$$

Utilizando este error, el algoritmo ajusta automáticamente el paso temporal (h). Si el error estimado es demasiado grande, entonces el paso temporal disminuye para obtener una mayor precisión numérica. Por el contrario, si el error es pequeño, el algoritmo puede aumentar el tamaño del paso temporal para mejorar la eficiencia computacional.

Esto resulta particularmente útil en sistemas cuánticos abiertos, donde la dinámica puede presentar distintas escalas temporales.

De esta manera, el método permite mantener simultáneamente la precisión numérica, la estabilidad y la eficiencia computacional durante la integración temporal.

III.4. Backward Differentiation Formula (BDF)

La motivación de utilizar este método es que los métodos BDF construyen una aproximación de la derivada utilizando varias soluciones previamente calculadas, lo que les otorga una elevada estabilidad numérica.

La idea de este método es aproximar la derivada temporal en base a combinaciones lineales de soluciones previamente calculadas. Este busca aproximar localmente la solución mediante interpolación polinomial. Entonces, supongamos que conocemos la solución en distintos instantes temporales previos $(y_n, y_{n-1}, y_{n-2}, \dots)$.

De esta manera podemos construir un polinomio interpolador que se aproxime a la dinámica local en cierto punto. Luego, su derivada corresponde precisamente a la derivada temporal de nuestro problema. Por lo cual, la derivada en el instante (t_{n+1}) se aproxima como:

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t_{n+1}} \approx \frac{1}{h} \sum_{j=0}^k a_j y_{n+1-j}$$

donde (h) es el paso temporal, (a_j) son los coeficientes determinados por interpolación y $(y_n, y_{n-1}, \dots)$ corresponden a soluciones previamente calculadas.

Reemplazando, obtenemos que:

$$\sum_{j=0}^k a_j y_{n+1-j} = h b f(t_{n+1}, y_{n+1}),$$

donde (b) es un coeficiente determinado por el orden utilizado del método.

Los coeficientes (a_j) y (b) se obtienen imponiendo que la aproximación reproduzca exactamente la derivada de polinomios hasta cierto grado. Para ello se construye un polinomio interpolador utilizando los valores previamente calculados de la solución y posteriormente se deriva dicho polinomio. Al comparar esta derivada con la expresión general del método se determinan los coeficientes correspondientes a cada orden de aproximación.

Por ejemplo, para el método BDF de primer orden se obtiene:

$$y_{n+1} - y_n = h f(t_{n+1}, y_{n+1}),$$

mientras que para órdenes superiores aparecen combinaciones lineales de varios pasos anteriores. En la implementación utilizada por SciPy, el algoritmo selecciona automáticamente el orden más adecuado durante la integración, permitiendo mantener simultáneamente estabilidad y eficiencia computacional.

IV. Resultados numéricos

IV.1. Comparación de integradores

Primeramente, queremos comparar los tres métodos descritos anteriormente para determinar cuál es el más adecuado para estudiar la dinámica de nuestro sistema. Para ello, obtenemos la solución de la ecuación maestra de Lindblad considerando que

el estado inicial posee toda la población en el estado fundamental, una disipación dada por $\gamma_0 = 0,1\Omega$ y detuning $\delta = 0$. Procediendo de esta manera para los tres métodos numéricos descritos en la sección anterior y comparándolos con la solución analítica, obtenemos:

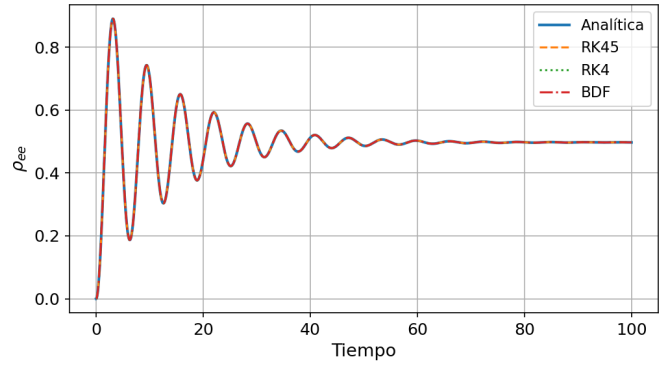


Figura 1: Dinámica de la población excitada para $\gamma_0 = 0,1\Omega$ utilizando distintos métodos numéricos.

Si analizamos el error absoluto entre cada método y la solución analítica, además de una propiedad física fundamental del sistema como lo es la conservación de la traza, obtenemos:

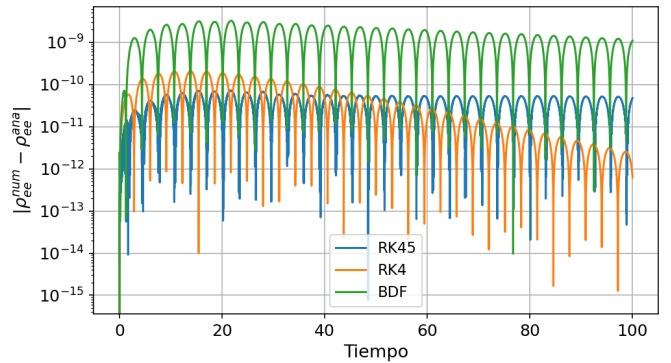


Figura 2: Error absoluto entre la solución analítica y los métodos numéricos.

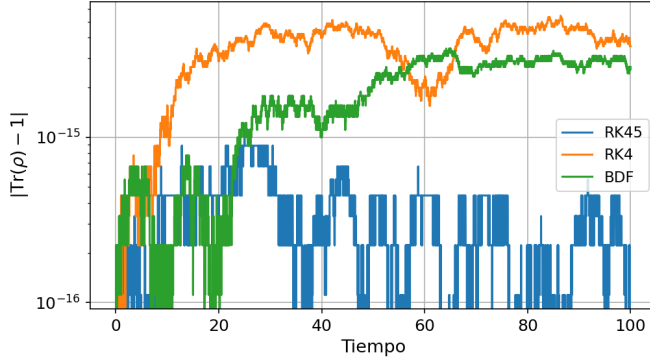


Figura 3: Error en la conservación de la traza para los distintos métodos numéricos.

Podemos notar que el método BDF es el menos preciso de los tres para este problema, ya que presenta el mayor orden de magnitud en el error absoluto. Además, respecto a la conservación de la traza, el error asociado a esta cantidad tiende a crecer conforme aumenta el tiempo de integración.

Por otra parte, los tiempos de ejecución de los métodos son los siguientes:

Método	Tiempo (s)
RK45	0,8544
RK4	2,2030
BDF	1,1330

Notemos que los métodos RK4 y RK45 presentan desempeños bastante similares. Sin embargo, observamos que el error absoluto de RK4 disminuye conforme transcurre el tiempo. Esto ocurre porque utiliza un paso temporal fijo y, cuando la dinámica comienza a acercarse a un estado estacionario, las variaciones de la solución disminuyen, reduciendo también el error absoluto. En contraste, RK45 utiliza un paso temporal adaptativo, por lo que el error se mantiene relativamente estable durante toda la integración. Además de presentar el tiempo de ejecución más bajo, tenemos que RK45 preserva de mejor manera la traza de la matriz densidad, es decir, las probabilidades asociadas al sistema.

En base a estos resultados, elegimos el método RK45 para realizar los cálculos posteriores, ya

que preserva de mejor manera las propiedades físicas fundamentales del problema.

IV.2. Efecto de la disipación

Dicho esto, queremos analizar qué sucede con la dinámica del sistema cuando variamos la disipación manteniendo un detuning fijo $\delta = 0$ y una frecuencia de Rabi constante Ω :

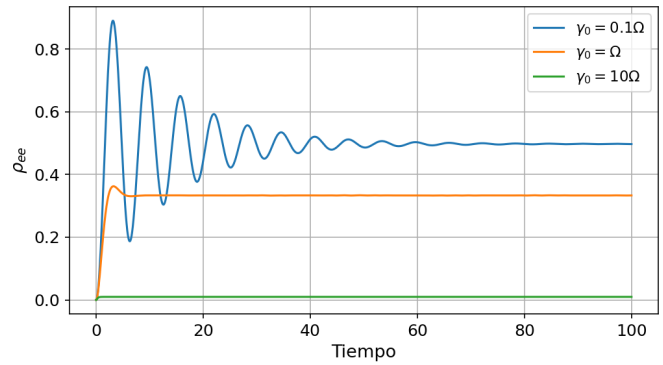


Figura 4: Dinámica de la población excitada para distintos valores de disipación con $\delta = 0$.

Notemos que mientras mayor es la disipación del sistema, menos probable resulta encontrar al átomo en el estado excitado. Esto tiene sentido si analizamos el comportamiento de la coherencia para estos mismos casos:

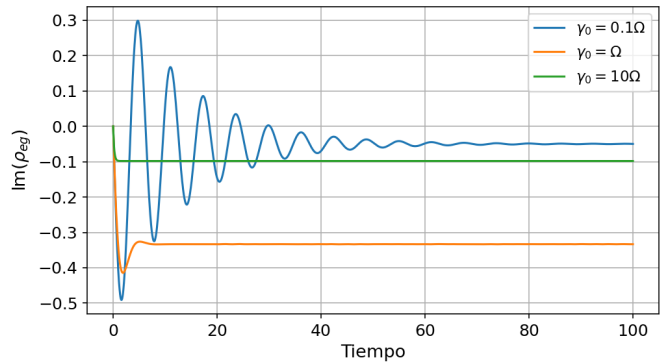


Figura 5: Parte imaginaria de la coherencia para distintos valores de disipación.

Observamos que, a medida que aumenta la disi-

pación, la coherencia tiende a un estado estacionario más rápidamente. Sin embargo, estas no desaparecen completamente debido al acoplamiento continuo con el láser. Como consecuencia, disminuye la capacidad del láser para inducir transiciones entre los niveles del átomo. En otras palabras, la disipación destruye progresivamente la coherencia cuántica necesaria para mantener las oscilaciones de Rabi.

IV.3. Efecto del detuning

Ahora queremos analizar qué sucede al variar el detuning manteniendo fija la disipación, que en este caso corresponde a $\gamma_0 = 0,1\Omega$:

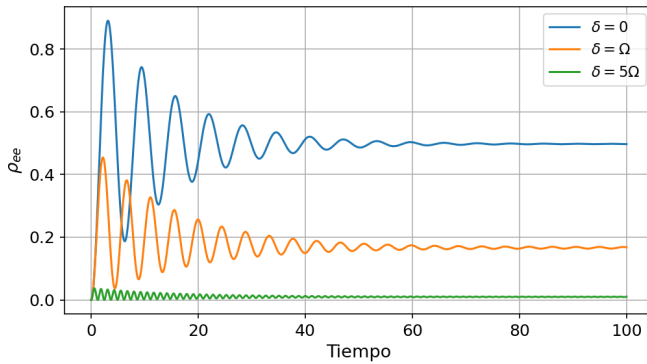


Figura 6: Dinámica de la población excitada para distintos valores de detuning con disipación fija.

Notemos que, a medida que aumenta el detuning, disminuye la probabilidad de encontrar al sistema en el estado excitado. Esto es consistente con la física del problema. Cuando la frecuencia del láser coincide con la frecuencia de transición del átomo, el sistema se encuentra en resonancia y la absorción de fotones es máxima. Sin embargo, cuando ambas frecuencias difieren significativamente, la transferencia de energía entre el campo electromagnético y el átomo se vuelve menos eficiente, disminuyendo la probabilidad de excitación.

IV.4. Espectro de absorción para átomo en reposo

Queremos estudiar bajo qué condiciones el átomo absorbe más eficientemente la radiación incidente. Para ello realizamos un barrido en frecuencia, equivalente a variar el detuning, considerando distintos valores de disipación. El resultado se muestra en la siguiente figura:

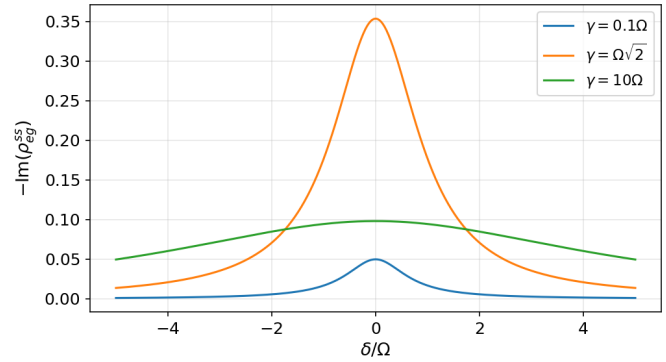


Figura 7: Espectro de absorción para distintos valores de disipación.

De esta forma obtenemos la curva de absorción característica de un átomo de dos niveles para distintos regímenes disipativos. Observamos que la máxima absorción ocurre en torno a la condición de resonancia ($\delta \approx 0$), donde la frecuencia del láser coincide con la frecuencia de transición atómica. Notemos que el comportamiento es el esperado. A disipaciones bajas o altas la absorción decrece. Sin embargo, en el régimen intermedio se maximiza.

IV.5. Espectro de absorción para átomos en movimiento

Si ahora consideramos que los átomos se están moviendo, tendremos un comportamiento distinto, ya que, como mencionamos anteriormente, aparece el efecto Doppler. Por supuesto, para velocidades demasiado grandes se espera que no aporten mucho al espectro, puesto que no tenderán a absorber fotones. Sin embargo, se espera que por el hecho de que los átomos estén en movimiento, el espectro de

absorción disminuya su máximo y se ensanche, ya que por la distribución de velocidades habrá muy pocos átomos que estén en total resonancia, por lo cual aportarán menos que en el caso en reposo. En particular, es una superposición de los aportes al espectro de átomos con distintas velocidades.

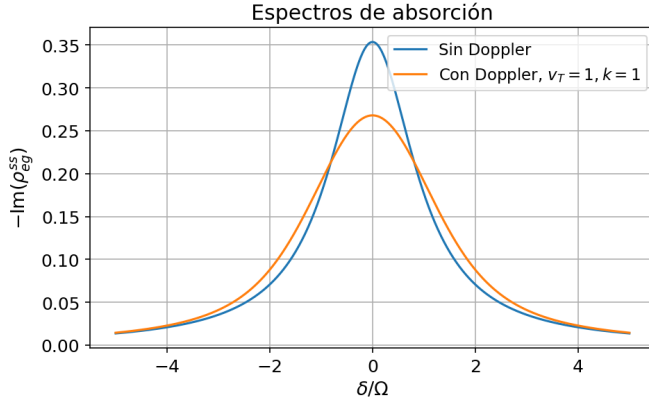


Figura 8: Comparación de espectros de absorción para $\gamma = \Omega\sqrt{2}$

Como evidenciamos en la figura, efectivamente se cumple lo predicho. Además, observamos una disminución de la absorción máxima debido a que sólo una fracción de los átomos permanece en resonancia para un mismo valor del detuning. El efecto Doppler provoca un ensanchamiento del espectro de absorción.

V. Conclusiones

En el presente informe se estudió la dinámica de un sistema de dos niveles acoplado a un láser clásico a través del formalismo de matrices densidad y la ecuación maestra de Lindblad. A partir de estas bases, se analizaron la evolución de las poblaciones y coherencias para diferentes efectos de disipación y detuning, con el fin de describir los espectros de absorción y la respuesta cuántica del sistema de dos niveles respecto al láser y al entorno.

Se comparó la eficiencia de los métodos numéricos *RK4*, *RK45* y *BDF* para resolver el problema.

Dado que, para este problema en particular, el método *RK45* conserva de mejor manera las propiedades físicas del sistema y presenta un menor costo computacional, se eligió para analizar la dinámica.

Se observa que, a mayores efectos disipativos, es más complejo encontrar al sistema en el estado excitado y, a su vez, se acelera la convergencia hacia los estados estacionarios tanto de la población excitada como de las coherencias. De la misma manera, se concluye que para detunings más grandes las oscilaciones de Rabi comienzan a perder amplitud y, por consecuencia, es menos probable que la población se encuentre en el estado excitado. En otras palabras, la transferencia de energía se vuelve menos eficiente.

A partir de las soluciones estacionarias se encuentran los espectros de absorción para átomos en reposo y en movimiento. Para el primer caso se concluye que la disipación juega un papel fundamental en el espectro. Si el sistema es completamente coherente, la absorción desaparece debido a que la energía se intercambia continuamente entre el láser y el átomo. Por otro lado, si la disipación es demasiado grande, las coherencias cuánticas responsables de la absorción son destruidas. Por lo tanto, existe un régimen intermedio donde la absorción alcanza un máximo.

Para el segundo caso, se incorpora una distribución de velocidades mediante Maxwell-Boltzmann. Los resultados mostraron que el movimiento térmico ensancha el espectro y disminuye la absorción máxima.

Finalmente, se concluye que los efectos disipativos, el detuning y el movimiento térmico afectan notablemente la respuesta óptica del sistema, aportando así al estudio de las trampas magneto-ópticas.

Referencias

- [1] H.-P. Breuer and F. Petruccione, *The Theory of Open Quantum Systems*, Oxford University Press, Oxford (2002).
- [2] H. J. Metcalf and P. van der Straten, *Laser Cooling and Trapping*, Springer, New York, 1999.